PCS5916 – Computação de Alto Desempenho e Aplicações

Exercícios Aula 05 – Apache Spark
Food Establishment Inspection Data (King County)

Andre Moreno Goveia

22 de outubro de 2026

Etapas realizadas

1. **Cluster.** Foi utilizado o cluster Amazon EMR *ClusterAndreLab1* (EMR 7.14.0, Spark 3.5.8, JupyterHub 1.5.0), com 1 nó primário e 2 nós *core* (Figura 1).

2. **Dados.** A versão atualizada do conjunto *Food Establishment Inspection Data* foi baixada do portal de dados de King County (arquivo `Food_Establishment_Inspection_Data_20261022.csv`, 31,9 MB) e enviada para `s3://bucket-andre-lab1/`.

3. **Notebook.** O processamento foi feito no notebook PySpark (kernel *PySpark*, via Livy) `restaurants_spark.ipynb`: leitura do CSV no S3, padronização dos nomes de colunas, conversão de tipos, *cache* do DataFrame, registro da visão temporária `restaurant_violations` e consultas em Spark SQL.

4. **Saída.** Os resultados das questões 2, 3 e 4 foram gravados em CSV em `s3://bucket-andre-lab1/output/` (Figura 2).

5. **Spark UI.** A execução foi examinada pelo *Spark History Server* (*Persistent application UI* do console do EMR), já que o endereço interno do driver (`ip-172-31-41-100.ec2.internal`) não é acessível fora da VPC.

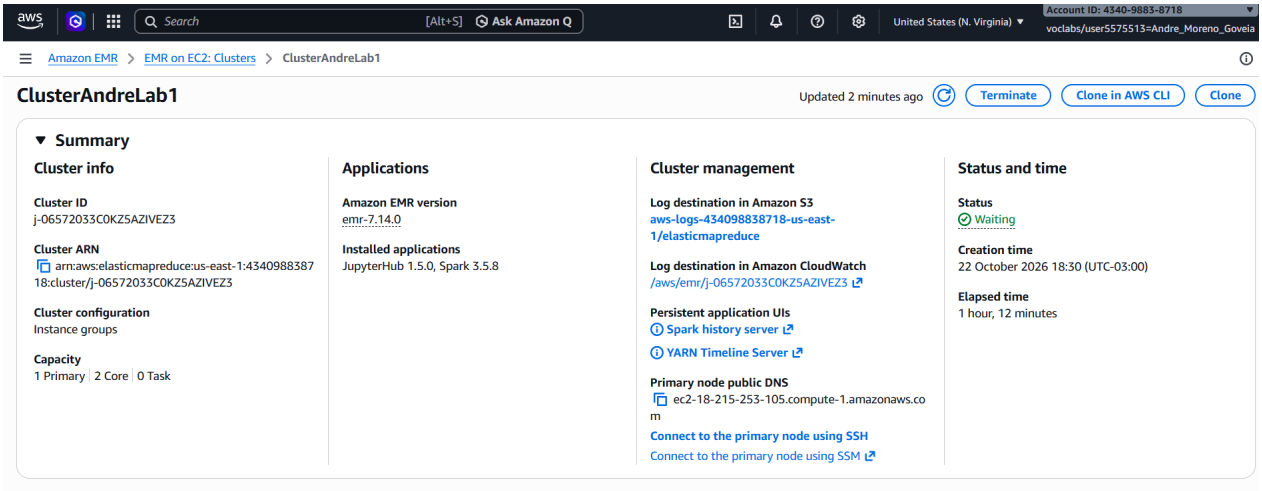


Figura 1: Resumo do cluster EMR utilizado.

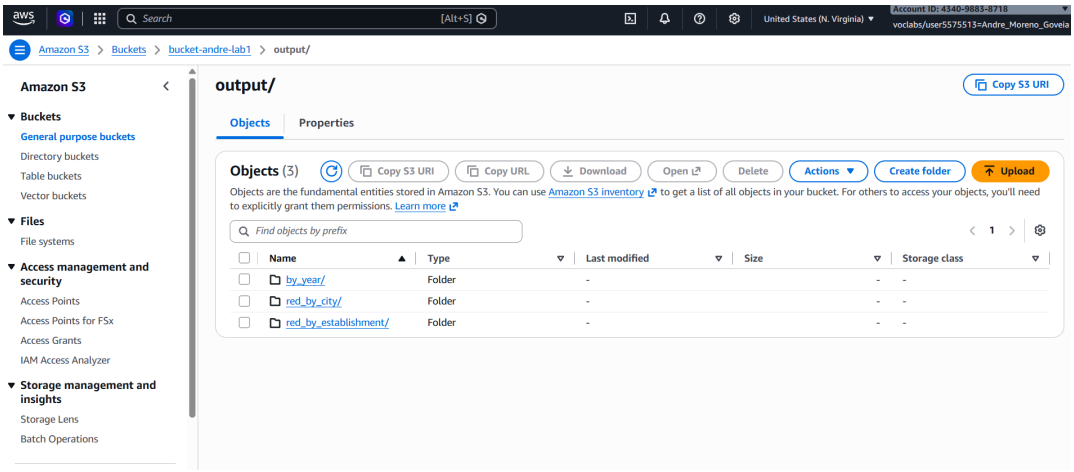


Figura 2: Resultados gravados no Amazon S3 (`output/`).

1 Estrutura e qualidade dos dados

O conjunto atualizado possui **110.068 registros** e **20 colunas**, com inspeções de **04/01/2021 a 21/10/2026**. Cada linha corresponde a *uma infração* registrada em uma inspeção; inspeções sem infração aparecem em uma única linha com `violation_type` nulo. Assim, a mesma inspeção (`inspection_serial_num`) pode ocupar várias linhas: há 74.129 inspeções únicas e 12.301 estabelecimentos (`business_id`).

Tabela 1: Colunas, tipos (após conversão) e valores ausentes.

Coluna original	Coluna / tipo no Spark	Ausentes	%
Name	`name` / string	0	0,0
Program Identifier	`program_identifier` / string	90.323	82,1
Inspection Date	`inspection_date` / date	0	0,0
Classification	`classification` / string	0	0,0
Address	`address` / string	0	0,0
City	`city` / string	9	0,0
Zip Code	`zip_code` / string	0	0,0
Inspection Type	`inspection_type` / string	0	0,0
Inspection Score	`inspection_score` / integer	0	0,0
Inspection Result	`inspection_result` / string	0	0,0
Inspection Closed Business	`inspection_closed_business` / boolean	0	0,0
Seating Range	`seating_range` / string	23.800	21,6
Risk Category	`risk_category` / integer	676	0,6
Violation Type	`violation_type` / string	41.011	37,3
Violation Description	`violation_description` / string	41.011	37,3
Violation Points	`violation_points` / integer	0	0,0
Grade	`grade` / string	0	0,0
Parcel Number	`parcel_number` / string	465	0,4
Business_ID	`business_id` / string	0	0,0
Inspection_Serial_Num	`inspection_serial_num` / string	0	0,0

Os 41.011 nulos em `violation_type` e `violation_description` não são falhas de coleta: são as inspeções sem infração. A distribuição de `violation_type` é RED = 34.244, BLUE = 34.813 e nulo = 41.011; a de `inspection_result` é Satisfactory = 53.790, Unsatisfactory = 53.499 e Complete = 2.779. A coluna `city` tem 9 nulos e grafias inconsistentes (por exemplo, *Auburn*/*AUBURN* e o erro de digitação *BELLEUE*).

Alterações no código em relação ao laboratório

Laboratório	Dataset atualizado	Ajuste no código
5 colunas em *snake_case* (`name`, `violation_type`, ...)	20 colunas com espaços e maiúsculas (`Violation Type`, `Inspection Date`, ...)	Renomear todas as colunas para *snake_case* com `toDF`
Sem data, cidade ou identificador de inspeção	`Inspection Date`, `City`, `Business_ID`, `Inspection_Serial_Num`	Possibilitam as análises por cidade, por ano e por inspeção única
`inferSchema` suficiente	Data em `MM/dd/yyyy`; códigos com zeros à esquerda (`Zip Code`, `Parcel Number`)	Ler tudo como string e converter explicitamente (`to_date`, `cast("int")`)
`inspection_closed_business` = TRUE/FALSE	Yes/No	Converter para booleano
Não havia cidade	Mesma cidade com grafias diferentes	`upper(trim(city))`; o mesmo em `violation_type`
Agrupamento por `name`	`Business_ID` identifica cada estabelecimento	Agrupar por `business_id` na questão 2

```
raw_df = spark.read.option("header", "true").csv(data_source)
raw_df = raw_df.toDF(*[c.strip().lower().replace(" ", "_") for c in raw_df.columns])

restaurants_df = (raw_df
    .withColumn("inspection_date", F.to_date("inspection_date", "MM/dd/yyyy"))
    .withColumn("inspection_score", F.col("inspection_score").cast("int"))
    .withColumn("violation_points", F.col("violation_points").cast("int"))
    .withColumn("risk_category", F.col("risk_category").cast("int"))
    .withColumn("inspection_closed_business", F.col("inspection_closed_business") == "Yes")
    .withColumn("city", F.upper(F.trim("city")))
    .withColumn("violation_type", F.upper(F.trim("violation_type")))
    .cache())
restaurants_df.createOrReplaceTempView("restaurant_violations")
```

2 Infrações RED por estabelecimento

```
SELECT business_id, first(name) AS name, first(address) AS address, first(city) AS city,
       COUNT(*) AS total_red_violations,
       COUNT(DISTINCT inspection_serial_num) AS inspections_with_red
FROM restaurant_violations
WHERE violation_type = 'RED'
GROUP BY business_id
ORDER BY total_red_violations DESC
LIMIT 10
```

Tabela 2: Top 10 estabelecimentos (por `business_id`) com mais registros de infrações RED.

#	Estabelecimento	Cidade	Registros RED	Inspeções c/ RED	RED/inspeção
1	Bombay Grill	Seattle	53	12	4,4
2	Red Onion Tavern	Seattle	50	12	4,2
3	Ruchi Indian Restaurant	Bellevue	46	15	3,1
4	Patio Fine Thai Cuisine	Seattle	45	16	2,8
5	Tian Fu	Seattle	42	10	4,2
6	Tasty Szechuan	Bellevue	42	12	3,5
7	Tiger Bites	Bellevue	42	11	3,8
8	Mirch Masala Town	Kent	39	8	4,9
9	Wicked Chopstix	Seattle	38	10	3,8
10	7-Eleven #14396E (Sodhi Holdings)	Seattle	37	14	2,6

Para comparação, a consulta do laboratório (agrupando apenas por `name`) produz outro ranking:

Tabela 3: Top 10 agrupando por nome (abordagem do laboratório).

#	Nome	RED	#	Nome	RED
1	T-Mobile Park	159	6	Asian Pacific Market and Deli	54
2	Subway	154	7	Bombay Grill	53
3	Levy Restaurants @ Lumen Field	130	8	Red Onion Tavern	50
4	Arena at Seattle Center	63	9	Taco del Mar	50
5	PCC Community Markets	59	10	Just Poke	49

Interpretação. Agrupar por nome mistura volume com desempenho: T-Mobile Park, Lumen Field e Arena at Seattle Center são estádios com dezenas de pontos de venda inspecionados separadamente sob o mesmo nome, e Subway, PCC e Taco del Mar são redes com várias unidades. Esse era o mesmo efeito presente no resultado do laboratório (Subway, T-Mobile Park, Whole Foods no topo). Ao agrupar por `business_id`, o ranking passa a mostrar estabelecimentos individuais, quase todos restaurantes independentes de Seattle, Bellevue e Kent, com predominância de cozinhas indiana, tailandesa e chinesa (preparo com muitos itens e controle de temperatura de alimentos quentes/frios, fontes comuns de infrações RED). O número de inspeções com RED (8 a 16 em cerca de cinco anos) e a média de 2,6 a 4,9 infrações RED por inspeção indicam **reincidência**: não são eventos isolados, e sim problemas que se repetem a cada visita. Como os valores são absolutos, estabelecimentos inspecionados com mais frequência tendem a acumular mais registros.

3 Infrações RED por cidade

```sql
SELECT city, COUNT(*) AS total_red_violations,
       ROUND(100 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS pct_total
FROM restaurant_violations
WHERE violation_type = 'RED' AND city IS NOT NULL
GROUP BY city
ORDER BY total_red_violations DESC
LIMIT 10
```

Tabela 4: Top 10 cidades com mais registros de infrações RED.

#	Cidade	RED	%	#	Cidade	RED	%
1	Seattle	16.702	48,77	6	Federal Way	1.083	3,16
2	Bellevue	3.087	9,01	7	Kirkland	1.079	3,15
3	Kent	2.279	6,66	8	Tukwila	1.020	2,98
4	Renton	1.357	3,96	9	Auburn	814	2,38
5	Redmond	1.179	3,44	10	Burien	622	1,82

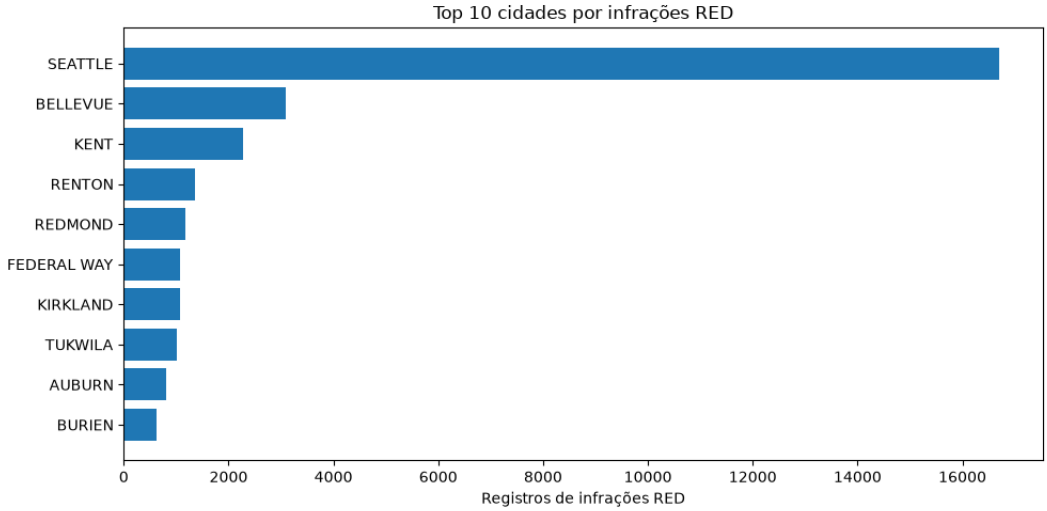


Figura 3: Top 10 cidades por registros de infrações RED.

Comentário. A distribuição é fortemente concentrada: Seattle sozinha responde por quase metade (48,8%) dos registros RED do condado, cerca de 5,4 vezes a segunda colocada (Bellevue). As 10 cidades somam 85,3% do total, e a partir da quarta posição os valores caem para uma faixa estreita (1–4%), formando uma cauda longa. O padrão acompanha o tamanho da cidade e a quantidade de estabelecimentos de alimentação, e não indica necessariamente que Seattle tenha restaurantes piores; para comparar a qualidade entre cidades seria necessário normalizar pelo número de inspeções ou de estabelecimentos.

4 Evolução temporal

Como cada linha é uma infração, contar linhas superestima o número de inspeções. Por isso foram calculadas, por ano, as inspeções únicas (`COUNT(DISTINCT inspection_serial_num)`), os registros de infração, os registros RED e as inspeções com ao menos uma infração RED.

```
SELECT year(inspection_date) AS year,
       COUNT(DISTINCT inspection_serial_num) AS unique_inspections,
       COUNT(violation_type) AS violation_records,
       SUM(CASE WHEN violation_type = 'RED' THEN 1 ELSE 0 END) AS red_records,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN violation_type = 'RED'
                           THEN inspection_serial_num END) AS inspections_with_red
FROM restaurant_violations
GROUP BY year(inspection_date)
ORDER BY year
```

Tabela 5: Inspeções e infrações por ano (2026 parcial, até 21/10).

Ano	Inspeções únicas	Reg. infração	Reg. RED	Insp. c/ RED	RED/inspeção	% insp. c/ RED
2021	6.433	4.280	2.230	1.565	0,35	24,3
2022	9.837	8.906	4.562	3.024	0,46	30,7
2023	12.302	13.106	6.692	4.217	0,54	34,3
2024	14.785	15.314	7.461	4.710	0,50	31,9
2025	16.418	15.581	7.813	5.059	0,48	30,8
2026	14.354	11.870	5.486	3.469	0,38	24,2

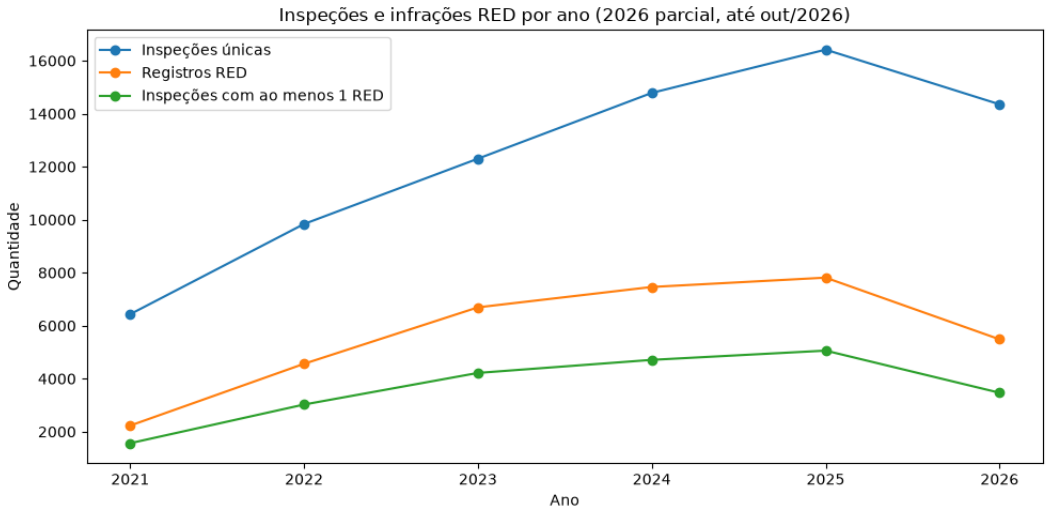


Figura 4: Inspeções únicas, registros RED e inspeções com ao menos uma infração RED por ano.

Discussão.

- **Volume de inspeções.** As inspeções únicas crescem continuamente de 6.433 (2021) para 16.418 (2025), cerca de 2,5 vezes. O valor baixo de 2021 é coerente com a retomada gradual das inspeções de rotina após as restrições da pandemia de COVID-19. Em 2026, com dados apenas até 21 de outubro, já são 14.354 inspeções, o que projeta um ano completo em torno de 17–18 mil; a queda no gráfico é efeito do ano incompleto, não uma redução real.
- **Infrações RED.** Os registros RED também crescem até 2025, mas em ritmo menor que as inspeções a partir de 2023. A taxa de registros RED por inspeção atinge o pico em 2023 (0,54) e cai para 0,48 em 2025 e 0,38 em 2026; a proporção de inspeções com ao menos uma RED segue o mesmo desenho (34,3% em 2023 para 30,8% em 2025 e 24,2% em 2026). O aumento absoluto de RED reflete, portanto, principalmente o aumento de inspeções, enquanto a incidência relativa vem diminuindo desde 2023.
- **Registros versus inspeções únicas.** Em todos os anos há mais registros RED do que inspeções com RED: quando uma inspeção encontra uma infração RED, encontra em média 1,4 a 1,6 infrações RED. Em 2021, 2022 e 2025 o número de inspeções únicas é maior que o de registros de infração, já que muitas inspeções não registram nenhuma infração. Contar linhas, como no laboratório, mediria registros de infração e não inspeções.

5 Execução distribuída

Foi examinada na Spark UI a consulta da questão 4 executada pelo `by_year.toPandas()` para gerar o gráfico (*Query 15* na aba SQL/DataFrame). A sessão Livy completa gerou 42 jobs e 82 tasks (Figura 5).

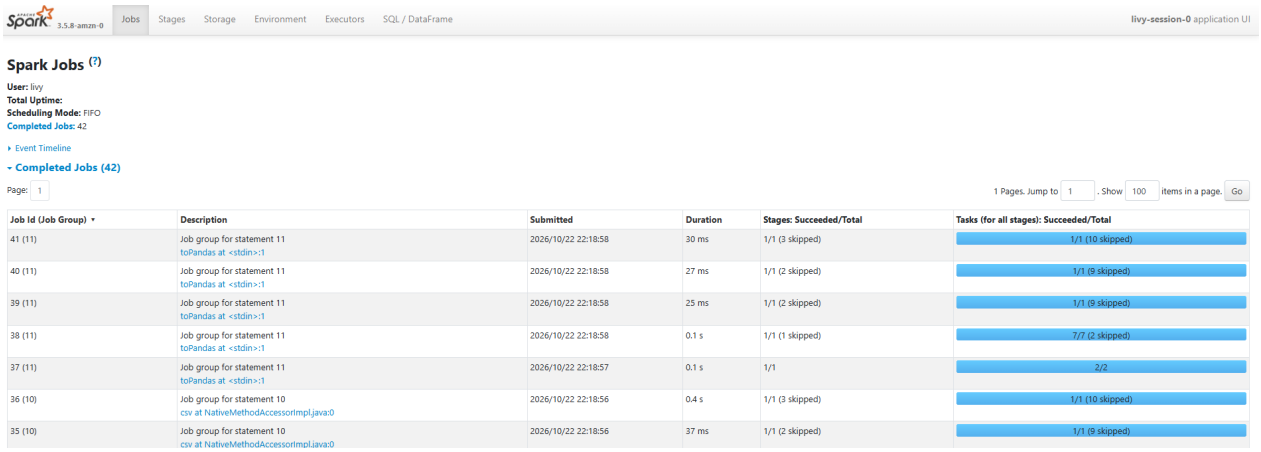


Figura 5: Aba Jobs: jobs da sessão; os jobs 37 a 41 pertencem à consulta da questão 4.

Jobs. A consulta gerou 5 jobs (37 a 41). Com a execução adaptativa (AQE), cada etapa de shuffle é materializada como um *query stage* independente, disparado como um job; os jobs seguintes reaproveitam as etapas já concluídas, que aparecem como *skipped*.

Stages. Um stage é delimitado por cada operador `Exchange` (shuffle). O job 37 tem um único stage (70), que lê o DataFrame em cache, faz a agregação parcial e grava o shuffle (Figuras 6 e 7). O job 38 executa o stage seguinte, que lê esse shuffle (7 tasks) e conclui a agregação.

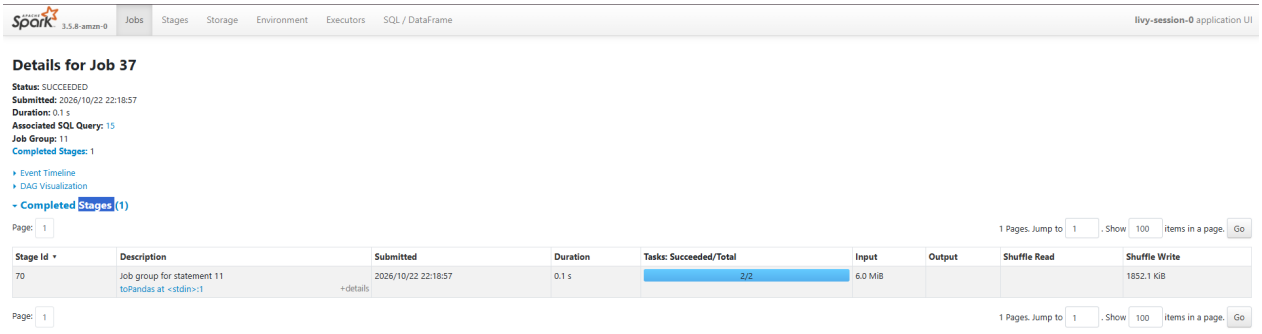


Figura 6: Job 37: um stage (70), 2 tasks, entrada de 6,0 MiB e 1.852,1 KiB de shuffle write.

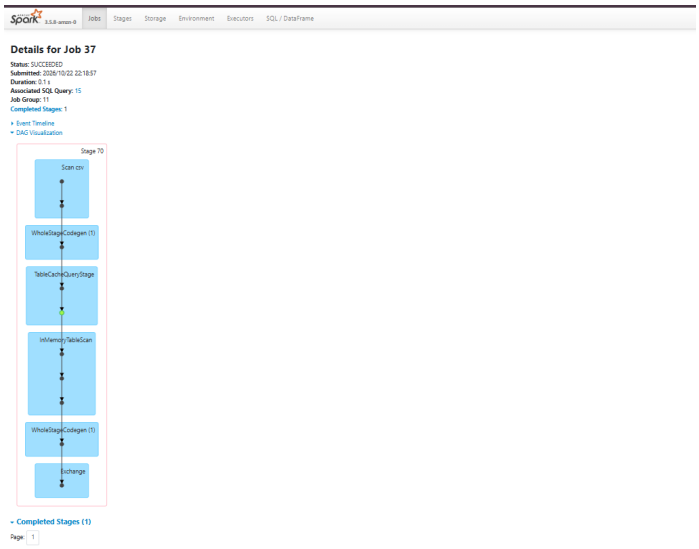
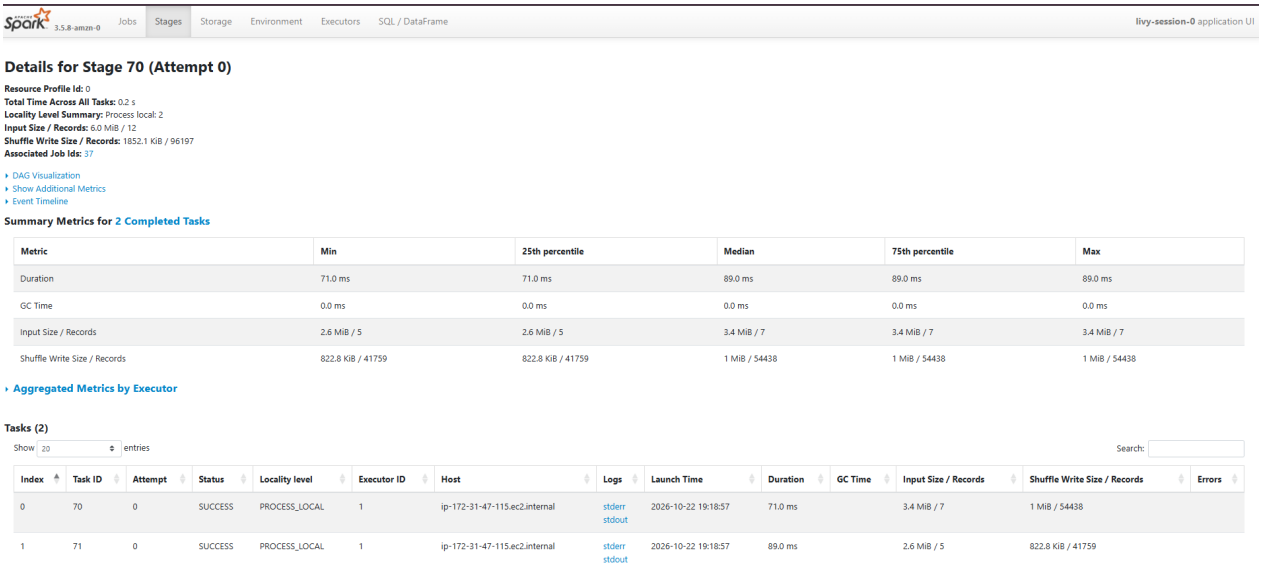


Figura 7: DAG do job 37: leitura do CSV/cache, *whole-stage codegen* e `Exchange` ao final do stage 70.

Tasks. Cada partição gera uma task. O DataFrame tem 2 partições: o arquivo de 31,9 MB foi dividido pelo paralelismo padrão do cluster (`defaultParallelism` = 2, os 2 núcleos disponíveis). O stage 70 executou 2 tasks (71 ms e 89 ms), ambas no executor 1 (`ip-172-31-47-115`), com localidade `PROCESS_LOCAL`, pois os dados já estavam em memória nesse executor. A entrada ("6,0 MiB / 12 records") é contada em lotes colunares do cache, não em linhas. Juntas, as tasks gravaram 96.197 registros de shuffle (54.438 + 41.759), que são os resultados parciais da agregação.



Details for Stage 70 (Attempt 0)

Resource Profile Id: 0
Total Time Across All Tasks: 0.2 s
Locality Level Summary: Process local: 2
Input Size / Records: 6.0 MiB / 12
Shuffle Write Size / Records: 1852.1 KiB / 96197
Associated Job Ids: 37

DAG Visualization
Show Additional Metrics
Event Timeline

Summary Metrics for 2 Completed Tasks

Metric	Min	25th percentile	Median	75th percentile	Max
Duration	71.0 ms	71.0 ms	89.0 ms	89.0 ms	89.0 ms
GC Time	0.0 ms	0.0 ms	0.0 ms	0.0 ms	0.0 ms
Input Size / Records	2.6 MiB / 5	2.6 MiB / 5	3.4 MiB / 7	3.4 MiB / 7	3.4 MiB / 7
Shuffle Write Size / Records	822.8 KiB / 41759	822.8 KiB / 41759	1 MiB / 54438	1 MiB / 54438	1 MiB / 54438

Aggregated Metrics by Executor

Tasks (2)

Index	Task ID	Attempt	Status	Locality level	Executor ID	Host	Logs	Launch Time	Duration	GC Time	Input Size / Records	Shuffle Write Size / Records	Errors
0	70	0	SUCCESS	PROCESS_LOCAL	1	ip-172-31-47-115.ec2.internal	stderr stdout	2026-10-22 19:18:57	71.0 ms		3.4 MiB / 7	1 MiB / 54438	
1	71	0	SUCCESS	PROCESS_LOCAL	1	ip-172-31-47-115.ec2.internal	stderr stdout	2026-10-22 19:18:57	89.0 ms		2.6 MiB / 5	822.8 KiB / 41759	

Figura 8: Detalhes do stage 70: métricas resumidas e as 2 tasks.

Shuffle. O plano físico (Figuras 9–11) mostra:

- `InMemoryTableScan` lê as 110.068 linhas do cache.
- `Expand` triplica as linhas (330.204), pois a consulta tem duas agregações `COUNT(DISTINCT ...)`: cada linha é replicada uma vez por agregação distinta e uma vez para as agregações comuns.
- `HashAggregate` parcial reduz para 96.197 linhas em cada partição, antes da troca de dados.

- **Primeiro `Exchange`**: grava 96.197 registros (1.852,1 KiB) particionados pela chave de agrupamento. O plano inicial previa 1.000 partições de shuffle, mas o `AQEShuffleRead` as agrupou em apenas 7 (7,5 MiB), por serem pequenas, o que explica as 7 tasks do job 38. Toda a leitura foi local (*local bytes read* = 1.852,1 KiB, *fetch wait* = 0 ms).
- `HashAggregate` final e **segundo `Exchange`**: apenas 42 registros (6 anos × 7 partições) são redistribuídos para a agregação final por ano.

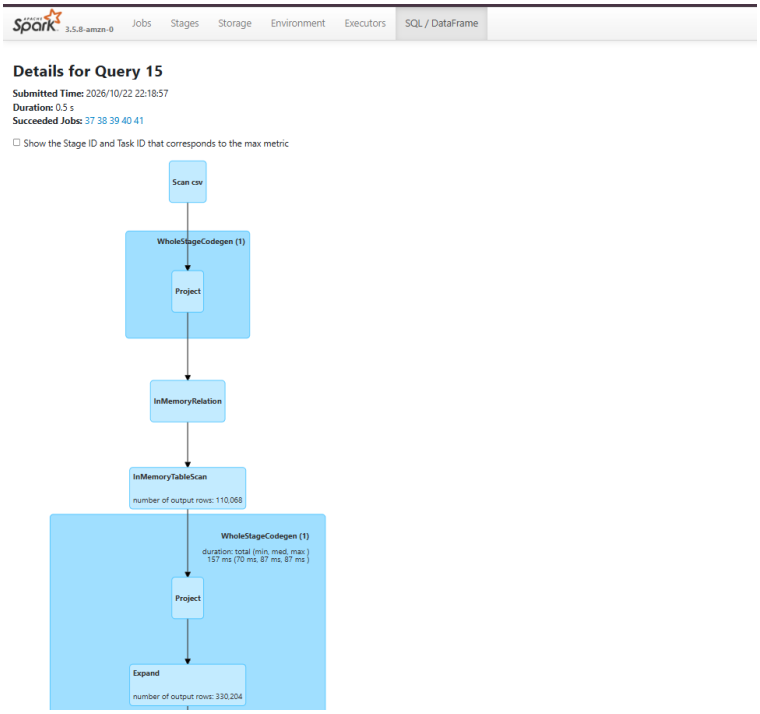


Figura 9: Query 15 (parte 1): leitura do CSV, cache e `Expand`.

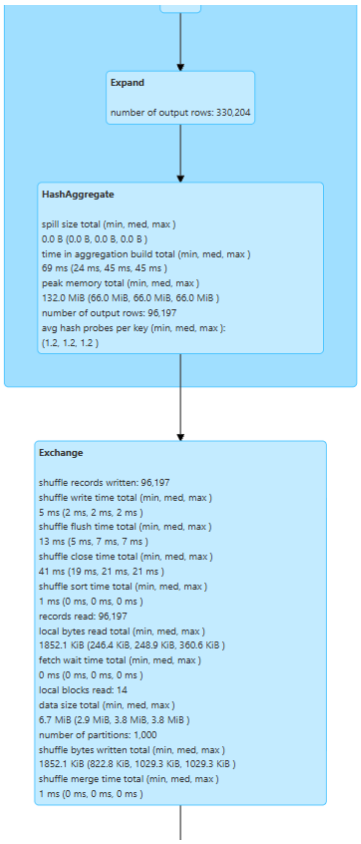


Figura 10: Query 15 (parte 2): agregação parcial e primeiro `Exchange` (shuffle write/read).

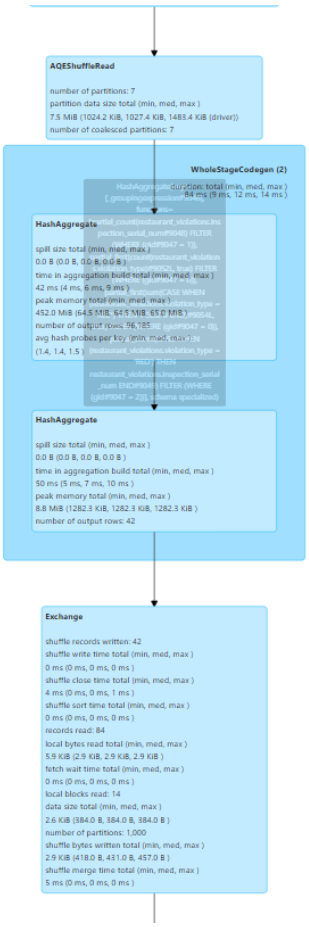


Figura 11: Query 15 (parte 3): `AQEShuffleRead` com 7 partições, agregação final e segundo `Exchange`.

Executors. A aba Executors (Figura 12) mostra o *driver* no nó primário (`ip-172-31-41-100`), responsável por planejar a consulta e agendar as tasks, sem executar nenhuma, e um único executor (ID 1) em um nó *core* (`ip-172-31-47-115`), com 2 núcleos, que executou as 82 tasks da sessão (114,3 MiB lidos, 12,6 MiB de shuffle).

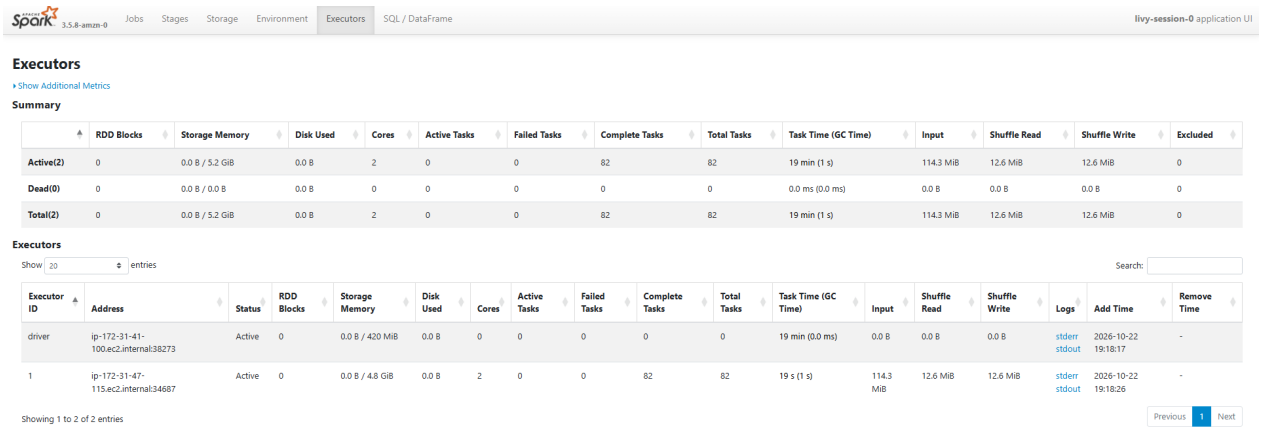


Figura 12: Aba Executors: driver e executor 1.

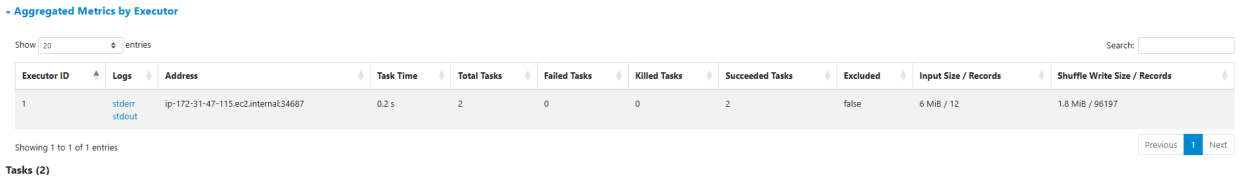


Figura 13: Métricas do stage 70 agregadas por executor.

Como o processamento foi distribuído. O driver converteu a consulta SQL em um plano físico, dividiu-o em stages nos pontos de shuffle (`Exchange`) e enviou ao YARN uma task por partição. As tasks de cada stage rodaram em paralelo nos 2 núcleos do executor, e o shuffle redistribuiu os resultados parciais pela chave de agrupamento entre um stage e outro. Embora o cluster tenha 2 nós *core*, apenas um executor foi alocado: o volume de dados é pequeno (2 partições de entrada) e as tasks duram dezenas de milissegundos, de modo que a alocação dinâmica do EMR não chegou a solicitar um segundo executor. Por isso o paralelismo efetivo foi de 2 tasks simultâneas e todo o shuffle foi local. Com um conjunto de dados maior, haveria mais partições, mais tasks pendentes e mais executores alocados, espalhando o processamento pelos dois nós e tornando o shuffle efetivamente transmitido pela rede.

Observações

- Os gráficos das questões 3 e 4 foram regenerados localmente com os valores obtidos no cluster (tabelas acima), pois o Livy substitui caracteres acentuados no código enviado e os títulos ficaram com "??" no notebook. Os dados são idênticos.
- O ano de 2026 contém dados apenas até 21/10/2026.
- Entrega: notebook `restaurants_spark_after_run.ipynb` (código e resultados) e este relatório.